

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Mata Kuliah :	IF260 - Sistem Operasi (Teori)	Hari/Tanggal :	
Dosen :	Tim Dosen	Jam :	120 menit
Sifat Ujian :	Tertutup	Tipe Soal :	Onsite

KETENTUAN / PETUNJUK UJIAN:

Kerjakan seluruh soal ujian di bawah ini.

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK):

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)		CPL
Kode Sub-CPMK	Penjelasan Sub-CPMK	
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan <i>deadlock</i> beserta penyebab dan cara mengatasinya	CPL 7
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>memory management</i> dan <i>virtual memory</i>	CPL 3
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan dalam hal <i>memory management</i> dan cara mengatasinya	CPL 7
Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>file systems</i> dan implementasinya	CPL 3
Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>input/output</i> beserta prinsipnya pada <i>hardware</i> dan <i>software</i>	CPL 3
Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan (kelebihan dan kekurangan serta struktur) tiap-tiap sistem operasi: UNIX, Linux, Android, dan Windows	CPL 3

SOAL:

1. Soal 1: Sub-CPMK 7, Bobot (25%)

Selesaikan permasalahan berikut ini menggunakan Banker's *algorithm*! Tentukan apakah sistem dalam kondisi *safe state*? Apa saja *safe sequence*-nya?

Process	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	1	0	0	0	3	2	5	2	4	1	2
P1	1	0	1	1	4	9	1	4				
P2	7	0	0	0	9	5	5	7				
P3	0	5	0	2	1	5	0	4				

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban awal benar	Jawaban lanjutan benar	Jawaban benar dan lengkap seluruhnya

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2. Soal 2: Sub-CPMK 8 dan 9, Bobot (25%)

Selesaikan permasalahan *memory compaction* menggunakan *Memory Management algorithm* sebagai berikut. Tampilkan hasil alokasi akhir partisi berdasarkan tiap-tiap algoritma dan ketentuan soal yang ada!

- a. next-fit? (7,5%)
- b. best-fit? (7,5%)
- c. quick-fit? (10%)

processSize[] = { 20, 50, 4, 5, 10, 80, 81, 14} in KB

blockSize[] =

20KB	14KB	10KB	100KB	7KB	10KB	5KB	20KB	44KB	81KB
------	------	------	-------	-----	------	-----	------	------	------

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar satu	Jawaban benar dua	Jawaban benar semua

3. Soal 3: Sub-CPMK 10, Bobot (25%)

- a. Jelaskan dan ilustrasikan fungsi dari DMA Controller! (10%)
- b. Jelaskan dan ilustrasikan fungsi dari *device driver*! (10%)
- c. Jelaskan cara kerja *interrupt-driven I/O*? (5%)

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar satu	Jawaban benar dua	Jawaban benar semua

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

4. Soal 4: Sub-CPMK 11, Bobot (25%)

Selesaikan permasalahan *disk scheduling* menggunakan algoritma FCFS dengan posisi Read/Write head saat ini di track 50 dan permintaan akses sebagai berikut. Ilustrasikan pergerakan Read/Write head dari awal permintaan hingga akhir selesai dan hitung *seek time* totalnya!

91	34	43	44	90	71	4	66	95	2
----	----	----	----	----	----	---	----	----	---

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban awal benar	Jawaban lanjutan benar	Jawaban benar dan lengkap seluruhnya

Acuan Pembuatan Soal:	Soal dibuat oleh:	Disetujui oleh:
1. RPKPS 2. Slide Ajar	a.n Tim Dosen Mata Kuliah  20 April 2022 (Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc., OCA) Koord. Mata Kuliah	 Digitally signed by Marlinda Vasty Overbeek Date: 2022.05.09 12:44:38 +07'00' (Marlinda Vasty O., S.Kom., M.Kom.) Ketua Program Studi